

AI & NLU 作业二

User： 刘宇轩 2025112195
LLM： DeepSeek-V3.2 Web(专家模式)

Article

邵延华,张铎,楚红雨,等.基于深度学习的YOLO目标检测综述[J].电子与信息学报,2022,44(10):3697-3708. DOI:10.11999/JEIT210790.
SHAO Yanhua, ZHANG Duo, CHU Hongyu, et al. A Review of YOLO Object Detection Based on Deep Learning[J]. Journal of Electronics and Information Technology, 2022, 44(10): 3697-3708. DOI: 10.11999/JEIT210790.
全文（包括封面，页眉页脚，引用文献等）约11000字。

以下结果评分时满分10.0分，均保留小数点后一位。
另注：问题提问顺序进行了一定程度调整，以提高LLM回答正确率，降低幻觉发生率。

User:

基于深度学习的YOLO目标检测综述_邵延华.pdf

这是一篇计算机视觉学科下关于YOLO算法的论文，请你依次完成以下任务：
①对于整篇论文给出一个摘要，摘要字数200字左右（不可照抄原文摘要）；
②识别该论文中的命名实体（人名、地名、组织名）和学科/领域专业术语，并以列表形式给出；
③对文中“6 总结与展望”的第一段（本文根据YOLO的模型.....）进行复述；
④对③指出的段落进行中文分词和词性标注；
⑤将③指出的段落翻译为英文，保留语言的学术专业性；
⑥.a: 仅基于本文，YOLO算法现在有多少版本？
⑥.b: 本文列出了哪些YOLO算法的应用场景？

请严格按照题目要求进行回答。如果遇到你无法理解的，你可以使用网络搜索来学习。

Deep thinking:

用户提供了一篇关于YOLO算法的中文综述论文，并提出了六个具体的任务。我需要依次完成这些任务，涉及摘要撰写、实体识别、文本复述、词性标注、翻译和信息提取。为了全面获取所需信息，我需要同时进行多项搜索，涵盖YOLO算法的最新版本、应用场景，以及文中提及的特定概念和人物。

搜索到 43 个网页

所有并行搜索都已返回结果。对于第一个搜索，结果显示YOLO26是最新版本，但用户的问题是基于论文，因此需要基于论文内容来回答。第二个搜索返回了YOLO算法的一些应用场景，但同样需要基于论文内容。第三个搜索返回了YOLO版本的综述，但可能不包括论文中的版本。第四个搜索返回了YOLO应用场景的综述，但同样可能不完整。第五个搜索返回了作者邵延华的信息。现在需要基于论文内容来回答问题。对于问题①，需要撰写摘要。对于问题②，需要列出命名实体和专业术语。对于问题③，需要复述

段落。对于问题⑥，需要进行分词和词性标注。对于问题⑦，需要翻译。对于问题⑧.a和⑧.b，需要基于论文内容回答版本数量和应用场景。

查找关键词 YOLOv

我需要根据论文内容回答版本问题。论文提到了YOLOv1、v2、v3、v4、v5、YOLOX、Scaled-YOLOv4、YOLOv4、YOLOv5等。我将基于此进行回答。现在开始组织回答。

Answer:

① 论文摘要：

该文系统综述了深度学习时代YOLO（You Only Look Once）系列目标检测算法的演进脉络，从YOLOv1到YOLOv5、Scaled-YOLOv4、YOLOv4及YOLOX等主要版本。文章详细解析了各版本的主干网络（如Darknet系列）、损失函数与IoU（交并比）损失（如GIoU、DIoU、CIoU）的核心改进，并按注意力机制、轻量化、三维场景、航拍、边缘计算等应用方向对相关研究进行了归纳。最后，论文总结了YOLO系列的特点，并结合当前文献对未来可能的研究趋势进行了展望。

评分：7.5/10.0

分析：内容与文章原有摘要类似，且均未介绍论文第四章的“数据集与性能评估”部分，可能仅阅读了原文摘要而不是文章全文就给出了答案。

② 命名实体与专业术语识别：

人名（Person）：

邵延华（Shao Yanhua）
张铎（Zhang Duo）
楚红雨（Chu Hongyu）
张晓强（Zhang Xiaoqiang）
饶云波（Rao Yunbo）
Redmon J（YOLO原作者）
Farhadi A（YOLO原作者）
Bochkovskiy A（YOLOv4作者）
Wang C Y（YOLOv4作者）
Liao H Y M（YOLOv4作者）
Zheng Zhaohui（CIoU提出者）

地名（Location）：

绵阳（Mianyang）
成都（Chengdu）
四川（Sichuan）

组织名（Organization）：

西南科技大学（Southwest University of Science and Technology）
电子科技大学（University of Electronic Science & Technology of China）

学科/领域专业术语（Terminology）：

深度学习（Deep Learning）
计算机视觉（Computer Vision）

目标检测 (Object Detection)
卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN)
YOLO (You Only Look Once)
端到端 (End-to-end)
回归问题 (Regression Problem)
基础网络/主干网络 (Backbone)
检测头 (Head)
颈部 (Neck)
残差结构/残差层 (Residual Structure/Residual Layer)
特征金字塔网络 (Feature Pyramid Network, FPN)
空间金字塔池化 (Spatial Pyramid Pooling, SPP)
路径聚合网络 (Path Aggregation Network, PANet)
跨阶段局部网络 (Cross Stage Partial network, CSPNet)
锚框 (Anchor Box)
多尺度检测 (Multi-scale Detection)
边界框 (Bounding Box)
损失函数 (Loss Function)
交并比 (Intersection over Union, IoU)
非极大值抑制 (Non-Maximum Suppression, NMS)
激活函数 (Activation Function)
注意力机制 (Attention Mechanism)
轻量化 (Lightweight)
边缘计算 (Edge Computing)
航拍 (Aerial Photography)
3D场景 (3D Scenes)

评分：9.5/10.0

分析：人名部分主要来自封面与参考文献部分，但参考文献部分仅提取了部分作者，不够完全（不过全提出来应该就放不下了，暂时不知道只提取这些人名的原因）；专业术语部分“跨阶段局部网络”答案原文未直接出现，系对原文相关部分进行理解重排得到的结果，可不算做幻觉；其他方面均可，也未出现翻译错误或幻觉现象。

原文相关部分：[例如主干网络中采用的局部跨阶段结构 \(Cross Stage Partial,CSP\)\[21\]](#)

③ 段落复述：

本文依据YOLO系列在模型结构、损失函数以及交并比等方面的改进，对几个主要版本进行了详尽的分析与总结。同时，文章还对比分析了经过注意力机制、轻量化等方法优化的YOLO算法，进一步说明了该系列算法被广泛应用的原因。此外，对常用的典型数据集进行了介绍，展示了YOLO系列算法当前所能达到的性能水平。最后，分析了YOLO在不同应用场景下的具体实践。

评分：9.8/10.0

分析：与原文段落表达内容接近一致且具体文字具有差异，达到了问题要求。

④ 分词与词性标注：

text

本文/n 根据/p YOLO/eng 的/u 模型/n 结构/n 、/w 损失/n 函数/n 、/w 交并比/n 等/u 的/u 改进/vn ，/w 对/p YOLO/eng 系列/n 的/u 几个/m 重要/a 版本/n 进行/v 了/u 详细/a 的/u 分析/vn 与/c 总结/vn 。/w 并/c 对/p 经/p 注意力/n 机制/n 、/w 轻量化/vn 等/u 方式/n 改进/vn 后/f 的/u YOLO/eng 算法/n 进行/v 了/u 对比/vn 分析/vn ，/w 体现/v 了/u 其/r 被/p 广泛/d 使用/v 的/u 原因/n 。/w 之后/f 对/p 常用/vn 的/u 典型/a 数据/n 集/n 进行/v

了/u 介绍/vn , /w 展现/v 了/u YOLO/eng 系列/n 算法/n 目前/t 所/u 能/v 达到/v 的/u 效果/n 。 /w 最后/f , /w 分析/v 了/u YOLO/eng 在/p 不同/a 场景/n 下/f 的/u 应用/vn 。 /w

评分：10.0/10.0

分析：可能直接调用了自身的分词工具，未发现明显错误，完美达到任务要求。

⑤ 英文翻译：

Based on the improvements in model architecture, loss functions, and Intersection over Union (IoU) within the YOLO series, this paper conducts a detailed analysis and summary of several significant versions. It also provides a comparative analysis of YOLO algorithms enhanced through methods such as attention mechanisms and lightweight design, thereby illustrating the reasons for their widespread adoption. Subsequently, commonly used typical datasets are introduced to demonstrate the performance levels currently achievable by the YOLO series. Finally, the paper analyzes the applications of YOLO in various scenarios.

评分：10.0/10.0

分析：未发现明显错误或幻觉现象，翻译后文本学术性高，且与原文内容一致，达到要求。

⑥ 基于论文回答：

a. YOLO版本数量：本文梳理了YOLOv1, YOLOv2, YOLOv3, YOLOv4, YOLOv5, Scaled-YOLOv4, YOLOR 以及 YOLOX 等核心版本。

b. 应用场景：本文列出的YOLO应用场景包括：3D场景/姿态估计、移动端/边缘计算、航拍场景、交通场景（如车牌/车辆检测）、农业（如花朵/果实检测）、医学（如白细胞定位）、行人检测以及工业（如输电线路检测）等。

评分：8.0/10.0

分析：a题版本梳理正确，但没有说明具体有多少版本（不过计数这个问题从词元原理上来讲对于AI确实比较困难）；b题应用场景罗列比较完整，但缺失“模型缩放”这一场景。